

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 10/06/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

1. Si considerino le transizioni atomiche “ $2p \rightarrow 1s$ ” e “ $3p \rightarrow 1s$ ” nell’atomo idrogenoide He^+ .

i Si calcolino energie e lunghezze d’onda dei fotoni emessi nelle 2 suddette transizioni; in quale intervallo dello spettro elettromagnetico ricadono? [2 punti]

$$Z = 2$$

$$E_n = -Z^2 \cdot \frac{E_{Ry}}{n^2}$$

$$E_{1s} = E_1 = -2^2 \cdot \frac{13.6 \text{ eV}}{1^2} = -54.4 \text{ eV}$$

$$E_{2p} = E_2 = -2^2 \cdot \frac{13.6 \text{ eV}}{2^2} = -13.6 \text{ eV}$$

$$E_{3p} = E_3 = -2^2 \cdot \frac{13.6 \text{ eV}}{3^2} = -6.04 \text{ eV}$$

$$\Delta E_{21} = E_2 - E_1 = 40.8 \text{ eV}$$

$$\lambda_{21} = \frac{hc}{\Delta E_{21}} = 30.39 \text{ nm}$$

$$\Delta E_{31} = E_3 - E_1 = 48.36 \text{ eV}$$

$$\lambda_{31} = \frac{hc}{\Delta E_{31}} = 25.64 \text{ nm}$$

Le energie dei fotoni emessi attraverso le 2 transizioni ricadono nell’intervallo dell’ultravioletto.

ii ad una temperatura di $5 \times 10^4 \text{ K}$, assumendo valori uguali dell’elemento di matrice di dipolo elettrico e valida la statistica di Boltzmann, si calcoli il rapporto tra l’intensità dell’emissione più energetica e quella meno energetica. [2 punti]

$$I_{21} = \text{kost} \cdot (\Delta E_{21})^3 \cdot P_{2p} = \text{kost} \cdot (\Delta E_{21})^3 \cdot g_{2p} \cdot \exp\left(-\frac{E_2}{k_B T}\right)$$

$$I_{31} = \text{kost} \cdot (\Delta E_{31})^3 \cdot P_{3p} = \text{kost} \cdot (\Delta E_{31})^3 \cdot g_{3p} \cdot \exp\left(-\frac{E_3}{k_B T}\right)$$

$$\frac{I_{31}}{I_{21}} = \left(\frac{\Delta E_{31}}{\Delta E_{21}}\right)^3 \cdot \left(\frac{g_{3p}}{g_{2p}}\right) \cdot \exp\left(\frac{E_2 - E_3}{k_B T}\right) = 0.29$$

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 10/06/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

- 2.** Per il suddetto atomo idrogenoide nello stato eccitato (2s), si determini la probabilità dell'elettrone di localizzarsi ad una distanza dal nucleo superiore ad $1 \text{ \AA}$ (i.e. $\sim 2 \cdot a_0$). [4 punti]

Funzione d'onda (orbitale 2s):

$$\frac{dP_{2s}^{(\Omega)}(r)}{dr} = 4\pi \cdot r^2 \cdot |\psi_{2s}|^2 = 4\pi \cdot r^2 \cdot \frac{1}{32\pi} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 \cdot \left[2 - \frac{2Z \cdot r}{n \cdot a_0}\right]^2 \cdot \exp\left(-\frac{2Z \cdot r}{n \cdot a_0}\right) = \frac{1}{4a_0} \cdot \left(\frac{2r}{a_0}\right)^2 \cdot \left[2 - \left(\frac{2r}{a_0}\right)\right]^2 \cdot \exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right)$$

Probabilità di trovare l'elettrone nell'elemento di volume in considerazione:

$$P_{2s}^{(\Omega)}(r > 2a_0) = \int_{2a_0}^{\infty} \frac{dP_{2s}^{(\Omega)}(r)}{dr} dr = \frac{1}{4a_0} \cdot \int_{2a_0}^{\infty} \left(\frac{2r}{a_0}\right)^2 \cdot \left[2 - \left(\frac{2r}{a_0}\right)\right]^2 \cdot \exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right) dr$$

cambio di variabile: $x = \frac{2r}{a_0} \quad r = \frac{a_0}{2} x \quad dr = \frac{a_0}{2} dx$

$$\begin{aligned} P_{1s}^{(\Omega)}(r > 2a_0) &= \frac{1}{8} \cdot \int_4^{\infty} e^{-x} \cdot [x^4 - 4x^3 + 4x^2] dx = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \{-e^{-x} \cdot [x^4 + 4x^3 + 12x^2 + 24x + 24] + 4e^{-x} \cdot [x^3 + 3x^2 + 6x + 6] - 4e^{-x} \cdot [x^2 + 2x + 2]\}_4^{\infty} = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \{e^{-x} \cdot [x^4 + 4x^2 + 8x + 8]\}_4^{\infty} = \frac{1}{8} \cdot \{e^{-4} \cdot [4^4 + 4 \cdot 4^2 + 8 \cdot 4 + 8]\} = 82\% \end{aligned}$$

- 3.** Scrivere le configurazioni elettroniche (anche in forma grafica) e i termini spettroscopici (esplicitandone la derivazione):

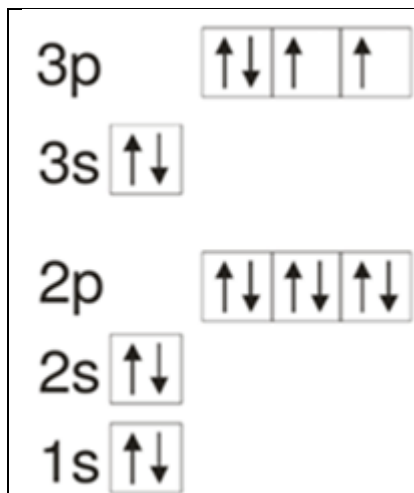
i dello stato fondamentale dello scandio (Sc); si calcoli inoltre la Z_{eff} ed il termine di schermo, sapendo che l'energia molare di prima ionizzazione è pari a 631 kJ mol^{-1} ; [2 punti]

3d ↑ □ □ □ □ 4s ↑↓ 3p ↑↓ ↑↓ ↑↓ 3s ↑↓ 2p ↑↓ ↑↓ ↑↓ 2s ↑↓ 1s ↑↓	La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^1$ ovvero $[\text{Ar}] 4s^2 3d^1$ Termine spettroscopico: $L=2, S=1/2 \rightarrow {}^2D_{3/2, 5/2} \rightarrow {}^2D_{3/2}$ $E_I = \frac{E_{I, mol}}{N_A} = 1.048 \times 10^{-18} \text{ J} = 6.55 \text{ eV}$ $Z_{eff} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_{Ry}}} = 3 \cdot \sqrt{\frac{6.55}{13.6}} = 2.01$ $S = Z - Z_{eff} = 21 - 2.01 = 19.00$
---	--

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 10/06/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

ii dello stato fondamentale dello ione Cl^+ ; [2 punti]

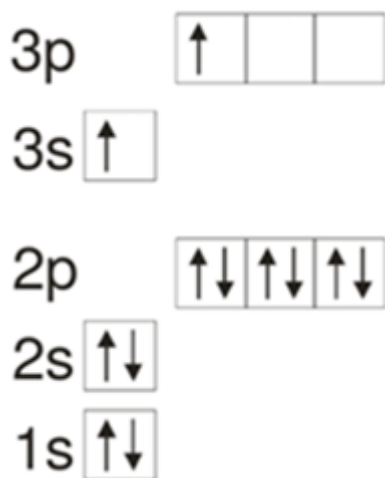


La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

ovvero $[\text{Ne}] 3s^2 3p^4$

Termine spettroscopico: $L=1, S=1 \rightarrow {}^3P_{0,1,2} \rightarrow {}^3P_2$

iii della più stabile configurazione di tipo "orto" del magnesio. [2 punti]



La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^1$

ovvero $[\text{Ne}] 3s^1 3p^1$

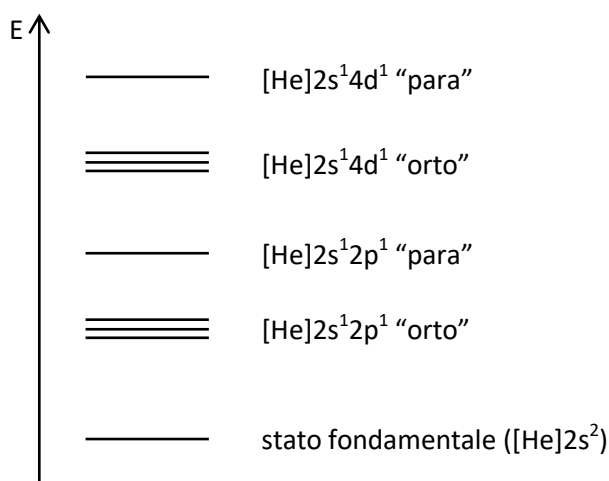
Termine spettroscopico: $L=1, S=1 \rightarrow {}^3P_{0,1,2} \rightarrow {}^3P_0$

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 10/06/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

4. Si considerino le seguenti configurazioni atomiche del berillio: i) stato fondamentale, ii) $[\text{He}]2s^12p^1$ "para", iii) $[\text{He}]2s^12p^1$ "orto", iv) $[\text{He}]2s^14d^1$ "para", v) $[\text{He}]2s^14d^1$ "orto",

i Si ordinino graficamente su una scala energetica le suddette configurazioni, avendo cura di rappresentare eventuali strutture fini dovute all'interazione spin-orbita. [2 punti]



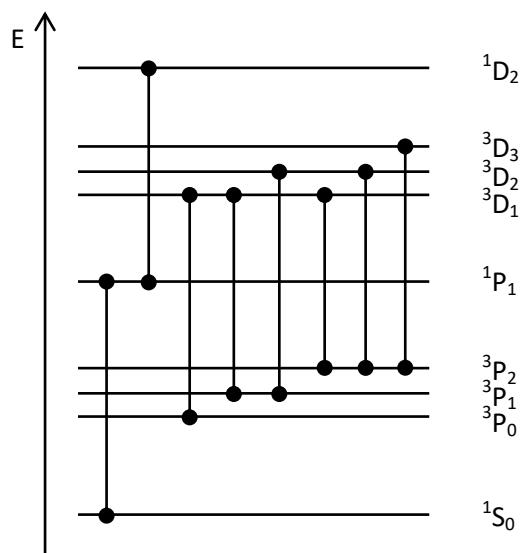
ii Per ciascuna configurazione si determini il termine spettroscopico e si elenchino tutte le transizioni ottiche che sono consentite nell'approssimazione di dipolo (ΔL , ΔS , ΔJ). [4 punti]

Termini spettroscopici:

Stato fondamentale ($[\text{He}]2s^2$):	$L=0, S=0$	$\rightarrow$	1S_0
$[\text{He}]2s^12p^1$ "orto":	$L=1, S=1$	$\rightarrow$	$^3P_{0,1,2}$
$[\text{He}]2s^12p^1$ "para":	$L=1, S=0$	$\rightarrow$	1P_1
$[\text{He}]2s^14d^1$ "orto":	$L=2, S=1$	$\rightarrow$	$^3D_{1,2,3}$
$[\text{He}]2s^14d^1$ "para":	$L=2, S=0$	$\rightarrow$	1D_2

Transizioni di dipolo:

- 1) $^1S_0 \leftrightarrow ^1P_1$
- 2) $^1P_1 \leftrightarrow ^1D_2$
- 3) $^3P_0 \leftrightarrow ^3D_1$
- 4) $^3P_1 \leftrightarrow ^3D_1$
- 5) $^3P_1 \leftrightarrow ^3D_2$
- 6) $^3P_2 \leftrightarrow ^3D_1$
- 7) $^3P_2 \leftrightarrow ^3D_2$
- 8) $^3P_2 \leftrightarrow ^3D_3$



Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 10/06/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

5. *Un corpo nero ideale viene riscaldato di 100 °C. In conseguenza di tale surriscaldamento, l'energia fotonica corrispondente al suo picco spettrale di emissione cresce di un fattore 5.*

i Qual è la temperatura finale del corpo? [3 punti]

$$T_i \cdot \lambda_i = T_f \cdot \lambda_f = b$$

$$T_f = T_i + 100 \text{ °C} = T_i + 100 \text{ K}$$

$$h\nu_f = 5 \cdot h\nu_i \rightarrow \lambda_f = \frac{\lambda_i}{5}$$

$$T_i \cdot \lambda_i = (T_i + 100 \text{ K}) \cdot \frac{\lambda_i}{5} \rightarrow 5 \cdot T_i = T_i + 100 \text{ K} \rightarrow T_i = 25 \text{ K} \rightarrow T_f = 125 \text{ K} = -148 \text{ °C}$$

ii In conseguenza del riscaldamento, di quale fattore cresce l'emissione radiativa totale del corpo? [3 punti]

$$T_f = 5 \cdot T_i$$

$$J_f = \sigma \cdot T_f^4 = \sigma \cdot (5 \cdot T_i)^4 = 5^4 \cdot J_i$$

$$\frac{J_f}{J_i} = 5^4 = 625$$

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 10/06/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

6. *L'argento ha una densità di massa pari a 10.49 g cm^{-3} , una massa molare pari a $107.87 \text{ g mol}^{-1}$ ed una struttura cristallina basata su un reticolo cubico a facce centrate. Le energie degli spigoli di assorbimento K e L ("K/L edge") nell'oro corrispondono rispettivamente a 80.73 keV e 14.36 keV . Si determini:*

i *nell'approssimazione di sfere rigide, il raggio atomico dell'argento; [3 punti]*

$$\rho_M = 10.49 \text{ g cm}^{-3}$$

$$M_{mol} = 107.87 \text{ g mol}^{-1}$$

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$\rho_{at} = \frac{\rho_M \cdot N_A}{M_{mol}} = [\dots] = 5.86 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$$

$$a = \sqrt[3]{\frac{\#_{at/cella}}{\rho_{at}}} = \sqrt[3]{\frac{4}{\rho_{at}}} = [\dots] = 4.01 \text{ Å}$$

$$d_{1^{st} vicini} = \frac{a}{\sqrt{2}} = [\dots] = 2.84 \text{ Å}$$

$$r_{at} = \frac{d_{1^{st} vicini}}{2} = [\dots] = 1.42 \text{ Å}$$

ii *l'angolo di diffrazione (primo ordine) di un fascio di raggi X generati dalla transizione K_α dell'oro, incidente sulla famiglia di piani cristallografici (111) dell'argento. [3 punti]*

$$E_{K\alpha} = E_K - E_L = 80.73 - 14.36 = 66.37 \text{ keV}$$

$$\lambda_{K\alpha} = \frac{hc}{E_{K\alpha}} = [\dots] = 0.18 \text{ Å}$$

$$d_{111} = \frac{a}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{4.01 \text{ Å}}{\sqrt{3}} = 2.32 \text{ Å}$$

$$n \cdot \lambda_{K\alpha} = 2 \cdot d_{111} \cdot \sin(\theta) \quad \rightarrow \quad \theta = \arcsin\left(\frac{n \cdot \lambda_{K\alpha}}{2 \cdot d_{111}}\right) = 2.22^\circ$$